

Télécommunications et réseaux avancés

Partie pratique - Examen blanc

Consignes générales

- Si vous avez besoin de feuille de brouillon, seules les feuilles distribuées par les enseignants peuvent être utilisées. Les feuilles de brouillon doivent être remises aux enseignants avant de sortir de la classe. Toute autre feuille trouvée à vos pieds, sur votre table, chaise, etc, sera interprétée comme une tentative de fraude et sanctionnée d'un 0/20.
- Il est strictement interdit de prêter ou échanger quoi que ce soit avec ses voisins sans l'autorisation expresse d'un enseignant. Tout échange sera interprété comme une tentative de fraude et sanctionné d'un 0/20 pour l'ensemble de l'UE.
- Hormis votre ordinateur ou le matériel distribué par les enseignants, tout autre objet permettant de communiquer ou stocker des données sont interdits (iphones, smartphones, tablettes, calculatrices, montres connectées, ...). La simple vue par un enseignant d'un tel appareil dans la salle d'examen sera interprétée comme une tentative de fraude et sanctionnée d'un 0/20.
- Sur l'ordinateur,
 - Vous ne pouvez ouvrir que les fenêtres du logiciel Packet Tracer et des blocs notes.
 - La barre des tâches doit rester affichée toute la durée de l'examen.
 - Les boutons de la barre des tâches ne peuvent pas être combinés.
 - Vous devez déconnecter/désactiver tout réseau filaire et sans fil durant toute la durée de l'examen.
- Le non-respect de ces mesures sera interprété comme une tentative de fraude et sanctionné d'un 0/20.
- Le réseau à configurer se trouve dans un fichier .pka. qui est distribué en séance. Lorsque vous ouvrez le fichier .pka fourni, vous devez commencer par écrire vos nom et prénom dans la fenêtre User Profile. Toute modification ultérieure de ce nom effacera les configurations présentes.
- S'ils sont affichés, le pourcentage de complétion des fichiers et les indications des fenêtres « Results » (Activity results, Check activity, ...) ne sont pas en relation directe avec la cotation de l'exercice. Par exemple, si le pourcentage de complétion indique 70%, cela ne signifie pas nécessairement que l'exercice est réussi. Certains points réalisés, même correctement, ne font pas augmenter le pourcentage de complétion.
- Faites des sauvegardes régulières et sous différents noms de fichier afin d'éviter de tout perdre en cas de fichier corrompu ou de bug du logiciel.
- N'hésitez pas à poser une question si une consigne n'est pas claire ou s'il vous semble que Packet Tracer a un comportement "anormal" qui pourrait être un bug.
- Le nom du fichier final que vous rendez doit nécessairement avoir cette forme (remplacez MandouxDenis par vos nom et prénom) :
 - Qx-MandouxDenis_TRRS_juin18(student).pka

Consignes pour la configuration du réseau

- Si vous avez besoin d'utiliser/créer des mots de passe, utilisez toujours « ciscocisco » si le mot de passe nécessite plus de caractères.
- En répondant aux questions, vous ne devez configurer que ce qui est important (Important dans le sens où il faut que le résultat soit fonctionnel, correct et réalisé dans les règles de l'art).
 - Certains points sont donc à configurer, même s'ils ne sont pas explicitement énoncés dans la question. Par exemple, il peut être demandé d'empêcher des attaques contre le serveur DHCP : c'est à vous de savoir quelles fonctionnalités implémenter pour répondre à la question.
 - Dans les règles de l'art. Si un paramètre ou la valeur d'un paramètre n'est pas précisé, c'est à vous d'utiliser le paramètre ou la valeur du paramètre la plus adéquate en fonction du contexte. Par exemple, s'il est juste demandé de fournir un accès distant à la CLI, votre choix doit se porter sur SSH et pas Telnet.
 - Il est inutile de faire plus que demandé (ce n'est pas une faute, cela n'entraîne pas de pénalité mais cela va vous faire perdre du temps). Par exemple, il est inutile de configurer des mots de passe sur un autre périphérique que le périphérique demandé, même si cette opération est indispensable sur tous les périphériques dans un réseau réel.
- Il est possible que des configurations soient déjà présentes (des adresses IP, des noms de périphérique, des câbles, ...). Vous **devez** conserver ces configurations sauf si leurs modifications sont **nécessaires** pour répondre à une question. Par exemple, supprimer une ACL (liste de contrôle d'accès) pour permettre à des périphériques de communiquer n'est pas correct. Par contre, modifier l'ACL est correct. Certaines configurations peuvent également être présentes même si elles ne sont pas utilisées dans le cadre de ce questionnaire.

1. Configurez les équipements du réseau présenté à la figure 1 en respectant les consignes ci-dessous

Tâche 1 : Configurez les commutateurs

- Pour les interfaces Fast Ethernet 0/1 et Fa 0/2 de SWLANA1 et SWLANA2 :
 - Désactivez la négociation DTP.
 - Activez et sécurisez PortFast.
 - Sécurisez ces ports afin d'apprendre dynamiquement l'adresse IP du PC connecté et n'autoriser que l'adresse MAC de la machine connectée.
 - Créez les VLAN là où c'est nécessaire et affectez-les en respectant le tableau ci-dessous.

Ports	Affectations	Réseau
SWLANA1 Fa0/1 et Fa0/2	VLAN 10, Nom : compta	10.100.10.0/24
SWLANA2 Fa0/1 et Fa0/2	VLAN 20, Nom : info	10.100.20.0/24

Tâche 2 : Configuration d'un Etherchannel

- Configurez un Etherchannel (Interface port-channel 1) avec LaCP sur les 4 ports qui relient SWWIFIA1 et SWLAND1.

Tâche 3 : Configuration de HSRP

- Configurez HSRP afin de fournir une redondance au niveau de la passerelle pour les VLAN 10 et 20.
- L'adresse de passerelle doit être .254.
- Le routeur actif doit être SWLAND1. Le routeur actif doit devenir SWLAND2 si l'interface Fa0/1 de SWLAND1 tombe en panne.

Tâche 4 : Configuration des routeurs avec OSPF

- Afin d'assurer le routage, les routeurs RWAN1, RWAN2, RWAN3, RWAN4 et RWAN5 doivent être configuré avec OSPF (zone unique) ainsi que, au besoin, les routes statiques nécessaires.
- OSPF doit avoir un numéro de processus égal à 10.
- Les paquets OSPF ne doivent pas être envoyés sur les interfaces où ce n'est pas utile.
- OSPF doit être activé sur les interfaces adéquates en utilisant les masques génériques correspondant aux sous-réseaux concernés.
- RWAN1 doit être DR et RWAN2 doit être BDR.
- Sur RWAN5, configurez une route statique par défaut vers la partie de la topologie qui ne fonctionne pas avec OSPF. Redistribuez cette route statique par défaut aux autres routeurs OSPF. La route statique doit diriger vers l'interface de sortie, pas l'IP de tronçon suivant.

La matière de la tâche 5 n'est plus vue en cours, mais est conservée dans ce questionnaire pour les étudiants que cela intéresse. Il n'y a pas de points associés à ces questions, vous devriez donc atteindre 90/90 à la fin de la tâche 4.

Tâche 5 : Configuration des routeurs avec EIGRP

- Afin d'assurer le routage, les routeurs RFAI1, RFAI2 et RFAI3 doivent implémenter EIGRP ainsi que, au besoin, les routes statiques nécessaires.
- EIGRP doit avoir un numéro de système autonome égal à 1.
- EIGRP doit être activé sur les interfaces adéquates en utilisant les masques génériques correspondant aux sous-réseaux concernés.
- L'authentification EIGRP doit être implémentée afin de sécuriser les échanges de mises à jour.
- Les paquets EIGRP ne doivent pas être envoyés sur les interfaces où ce n'est pas utile.
- ROUT est le routeur de sortie de l'entreprise, il ne doit pas implémenter de protocole de routage.
- RFAI1 doit équilibrer la charge de trafic sur les différents liens menant vers le réseau de PCPUB.